

MINUTA DE ENTREVISTA

Primera Entrevista con Cliente

Fecha:	[27/03/2026]
Hora:	[11:30 – 12:30]
Lugar:	Edificio 105 Sala de Juntas
Duración:	60 minutos

Asistentes

Nombre	Rol	Institución/Área
Dra. Marieli	Cliente	UAA – Departamento de Enfermería
Omar Esteban Jiménez Legaspi	Facilitador	UAA - LITC
Katrina Alexandra Ramírez Vega	Tomador de notas	UAA - LITC
Jonathan Emmanuel De Luna Ibarra	Observador	UAA - LITC
Said Marín Arellano	Control de tiempo y extra	UAA - LITC

1. RESUMEN EJECUTIVO

El problema central que motiva este proyecto es la ineficiencia del proceso actual de valoración del adulto mayor realizado por estudiantes de enfermería. Actualmente, el proceso se lleva a cabo con guías físicas en papel, lo que genera pérdidas de tiempo significativas (entre una hora y hora y media por valoración), errores frecuentes al capturar respuestas, pérdida de información y la impresión de hasta 500 o más copias por semestre. Adicionalmente, no existe un repositorio centralizado donde se puedan consultar o comparar registros históricos de los pacientes, y los reportes que llegan a coordinación son incompletos y poco fieles a los datos reales.

Los stakeholders principales son los estudiantes de 7° semestre de enfermería (aproximadamente 150 usuarios directos con nivel tecnológico novato), los profesores que revisan y retroalimentan las valoraciones, y la Dra. Mariely junto con el jefe de departamento, quienes deberán aprobar el sistema antes de su implementación. De manera indirecta, se ven involucrados la coordinación del departamento, instancias acreditadoras y las familias de los pacientes, siendo la privacidad de los datos clínicos una preocupación transversal a todos estos actores.

El sistema propuesto es una aplicación web con acceso diferenciado por roles (estudiantes, profesores, coordinación y jefe de departamento) que digitalice el proceso de valoración del adulto

mayor. Sus funcionalidades prioritarias incluyen formularios con filtros dinámicos que oculten preguntas irrelevantes según el perfil del paciente (género, edad), organización por secciones, generación de resúmenes exportables en PDF, firma digital de confidencialidad, identidad visual institucional de la UAA y acceso a una base de datos centralizada. Se desea también integración futura con sistemas institucionales como ACIUAA y UAA.MX, con disponibilidad de 24 horas y soporte para hasta 12 usuarios simultáneos.

Como próximos pasos, la Dra. Mariely compartirá por WhatsApp los formatos digitales de las guías de valoración actuales y los instrumentos de confiabilidad utilizados. El equipo preparará un análisis preliminar de requerimientos para presentarlo en una segunda reunión, acordada aproximadamente para el 10 de abril, de preferencia de forma virtual. Se enviará la minuta de esta sesión.

2. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

2.1 Problema identificado

El Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) carece de un sistema de información que permita a los estudiantes de 7° semestre registrar, almacenar y consultar digitalmente las valoraciones clínicas del adulto mayor. La ausencia de este sistema obliga a operar con formatos físicos en papel, lo que impide contar con un repositorio centralizado de expedientes clínicos, dificulta el acceso a registros históricos y limita la capacidad de comparar datos entre diferentes períodos o pacientes. Esto representa una brecha tecnológica significativa considerando que no existe ningún antecedente de sistema similar en el departamento ni en la institución.

2.2 Situación actual

El proceso de valoración del adulto mayor se lleva a cabo de forma completamente manual. Durante la entrevista al paciente, un estudiante realiza las preguntas mientras otro registra las respuestas en una guía de valoración impresa en papel. Una vez concluida la entrevista, el estudiante analiza la información, elabora un plan de intervención y entrega el documento físico al profesor para su revisión y retroalimentación. Los datos recopilados se conservan únicamente en papel durante un período máximo de seis meses a un año, con acceso restringido a los maestros. Cuando se requiere reportar información a coordinación, el reporte resultante es de alcance limitado y poca fidelidad, dado que no se cuenta con la totalidad de los datos de manera estructurada ni accesible. No existe ningún mecanismo para reutilizar, comparar o analizar la información acumulada entre semestres.

2.3 Impacto cuantitativo

La problemática actual puede dimensionarse a través de los siguientes datos recabados en la entrevista:

- **Tiempo:** Cada valoración toma entre una hora y hora y media bajo el esquema actual. Con la digitalización se estima una reducción de entre 30 y 40 minutos por valoración.
- **Volumen de impresión:** Se imprimen 500 o más copias de las guías por semestre, con el impacto ambiental y el costo operativo que ello implica.
- **Frecuencia:** El proceso se realiza de lunes a viernes durante todo el semestre, lo que multiplica el impacto acumulado de las ineficiencias descritas.

- **Usuarios afectados:** Aproximadamente 150 estudiantes por semestre se ven directamente afectados, además de los profesores responsables de la revisión.
- **Calidad de la información:** Los errores al registrar respuestas durante la entrevista son frecuentes, y su corrección requiere que el estudiante regrese con el paciente para volver a recabar el dato, generando retrasos adicionales y posible pérdida definitiva de información.

3. STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS

Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de interés	Nivel de poder
Estudiantes de 7° semestre de Enfermería	Usuario directo	Alto	Bajo
Profesores del departamento de Enfermería	Usuario directo / Aprobador	Alto	Medio
Dra. Mariely	Aprobador/Usuario directo	Alto	Alto
Jefe de Departamento de Enfermería	Aprobador	Medio	Alto
Coordinación del Departamento	Afectado	Medio	Medio
Pacientes (adultos mayores)	Afectado	Bajo	Bajo
Instancias acreditadoras	Afectado	Medio	Alto
Familias de los pacientes	Afectado	Bajo	Bajo

4. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

4.1 Descripción general del proceso

El proceso de valoración clínica del adulto mayor se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Preparación:** El estudiante recibe impresa la guía de valoración del adulto mayor al inicio de la práctica.
2. **Entrevista al paciente:** En parejas, un estudiante realiza las preguntas al paciente de manera oral mientras el compañero registra las respuestas a mano en el formato impreso. Durante esta etapa también se registran los signos vitales del paciente.

3. **Análisis individual:** El estudiante se lleva el formato completado para elaborar un análisis clínico, que incluye la interpretación de los datos, una planeación y una propuesta de intervención.
4. **Revisión docente:** El documento físico se entrega al profesor, quien lo revisa, identifica lo que hace falta y proporciona retroalimentación al estudiante.
5. **Corrección:** Si el profesor detecta información incorrecta o incompleta, solicita al estudiante que regrese con el paciente para recolectar nuevamente el dato.
6. **Cierre:** Se genera una retroalimentación y recomendaciones preventivas dirigidas al paciente. El trabajo queda como entrega individual del estudiante.

4.2 Documentos/formatos utilizados

- **Guía de valoración del adulto mayor:** Formato impreso que estructura las preguntas de la entrevista clínica. Es el documento central del proceso.
- **Instrumentos de confiabilidad:** Formatos complementarios utilizados durante la valoración (la Dra. Mariely se comprometió a compartir los ejemplares digitales de ambos documentos vía WhatsApp).

⚠ **Nota:** Al momento de redactar esta minuta, **no se cuenta aún con copias físicas ni digitales** de estos documentos. La Dra. Mariely confirmó que los hará llegar próximamente.

4.3 Problemas identificados en el proceso actual

- **Cuello de botella 1 — Duración de la entrevista:** La entrevista al paciente es la actividad que más tiempo consume, tomando entre una hora y hora y media por valoración, sin distinción del perfil del paciente.
- **Cuello de botella 2 — Repetición innecesaria de preguntas:** El formato actual no filtra preguntas según el perfil del paciente (género, edad, condición), por lo que los estudiantes deben recorrer todas las secciones independientemente de su relevancia.
- **Error frecuente 1 — Registro incorrecto de respuestas:** Los estudiantes cometen errores al anotar las respuestas del paciente, ya sea por mala escritura, confusión de preguntas o captura de datos inválidos, lo que provoca pérdida de información.
- **Error frecuente 2 — Necesidad de regresar con el paciente:** Cuando el profesor detecta errores o información faltante, el estudiante debe volver a entrevistar al paciente para corregir el dato, generando retrasos y posible inconsistencia en la información.
- **Error frecuente 3 — Reportes incompletos a coordinación:** Al no existir un repositorio centralizado, los reportes que se generan para instancias superiores son parciales y poco representativos de los datos reales recopilados durante el semestre.

4.4 Almacenamiento actual de datos

Los datos se almacenan exclusivamente en papel, sin respaldo digital de ningún tipo. Los formatos físicos son resguardados por los profesores del departamento con un período de conservación de entre seis meses y un año como máximo. El acceso a esta información está restringido al cuerpo docente, sin posibilidad de consulta por parte de estudiantes, coordinación u otras instancias. No existe mecanismo alguno para consolidar, comparar o reutilizar la información recolectada entre semestres o grupos.

5. VISIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO (TO-BE)

5.1 Descripción general

El sistema propuesto es una aplicación web institucional para el Departamento de Enfermería de la UAA que digitalice completamente el proceso de valoración clínica del adulto mayor. En su versión ideal, el sistema permitiría a los estudiantes registrarse y autenticarse para acceder a formularios de valoración estructurados por secciones, con filtros dinámicos que oculten automáticamente las preguntas irrelevantes según el perfil del paciente (género, edad, condición). Al finalizar la entrevista, el sistema generaría un resumen exportable e imprimible en formato PDF. Los profesores, la Dra. Mariely y el jefe de departamento tendrían acceso a una base de datos centralizada con todos los registros, con permisos diferenciados según su rol.

El sistema deberá mantener la identidad visual institucional de la UAA (colores, logotipo del departamento y de la universidad) y contar con un mecanismo de firma digital a modo de contrato de confidencialidad que el estudiante acepte antes de acceder a los datos del paciente. Como referencia de diseño, el cliente mencionó dos sistemas desarrollados por estudiantes de semestres avanzados, destacando el interés en conservar un diseño formal y la capacidad de generar estadísticas.

5.2 Problemas que debe resolver

- **Eliminación del papel:** Suprimir la impresión de 500 o más copias por semestre, reduciendo el impacto ambiental y el costo operativo del departamento.
- **Reducción del tiempo de valoración:** Acortar la duración de la entrevista entre 30 y 40 minutos mediante formularios digitales ágiles y filtros dinámicos.
- **Filtrado inteligente de preguntas:** Mostrar únicamente las preguntas relevantes según el perfil del paciente, evitando la repetición de ítems inaplicables y reduciendo el margen de error del estudiante.
- **Centralización de la información:** Contar con un repositorio único y accesible donde los registros de valoración estén disponibles para consulta, comparación y análisis por parte de docentes y coordinación.
- **Mejora en la calidad de los reportes:** Generar reportes completos y fidedignos para coordinación y acreditadoras, a partir de datos estructurados y validados desde la captura.
- **Confidencialidad de los datos clínicos:** Garantizar que la información sensible de los pacientes no sea accesible fuera de los perfiles autorizados, mediante control de acceso por roles y firma digital de confidencialidad.
- **Trazabilidad del trabajo del estudiante:** Permitir al profesor dar seguimiento y retroalimentación sobre el trabajo del estudiante directamente desde el sistema, sin depender del documento físico.

5.3 Restricciones identificadas

- **Legales/normativas:** El sistema manejará datos clínicos de adultos mayores, por lo que deberá cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y las políticas internas de la UAA en materia de privacidad. Se requiere incorporar un aviso de confidencialidad con firma digital antes del acceso a los datos del paciente. Pendiente confirmar si aplican normativas específicas del sector salud o lineamientos institucionales adicionales de áreas como Jurídico o la DSIA.

- **Técnicas:** El sistema deberá ser compatible o integrarse con plataformas institucionales existentes como ACIUAA y el portal UAA.MX. Debe soportar al menos 12 usuarios simultáneos y estar disponible las 24 horas del día. La interfaz debe ser accesible desde dispositivos móviles, considerando que los usuarios principales (estudiantes) tienen un nivel tecnológico básico.

- **Presupuestarias:** No se especificó un presupuesto definido durante la entrevista. Este punto queda pendiente para clarificarse en reuniones posteriores con el jefe de departamento.

- **De tiempo:** Se acordó una segunda reunión aproximadamente el 10 de abril de 2026 para presentar el análisis preliminar de requerimientos. No se estableció una fecha límite de entrega o implementación del sistema más allá de este primer hito.

6. REQUERIMIENTOS PRELIMINARES

6.1 Requerimientos Funcionales (Top 5-10)

ID	Descripción	Prioridad	Fuente
RF-01	El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados (estudiante, profesor, Dra. Mariely, jefe de departamento).	Must	Cliente
RF-02	El sistema debe presentar el formulario de valoración organizado por secciones, mostrando u ocultando preguntas dinámicamente según el perfil del paciente (género, edad, condición).	Must	Cliente
RF-03	El sistema debe requerir que el estudiante firme digitalmente un aviso de confidencialidad antes de acceder a los datos del paciente.	Must	Cliente
RF-04	El sistema debe generar un resumen de la valoración exportable e imprimible en formato PDF.	Must	Cliente
RF-05	El sistema debe contar con una base de datos centralizada donde los usuarios autorizados puedan consultar, filtrar y comparar registros de valoraciones previas.	Must	Cliente
RF-06	El sistema debe permitir al profesor revisar y registrar retroalimentación sobre las valoraciones entregadas por los estudiantes.	Should	Cliente / Usuario
RF-07	El sistema debe generar reportes estadísticos sobre los datos recopilados en las valoraciones, accesibles para coordinación y jefe de departamento.	Should	Cliente

RF-08	El sistema debe aplicar la identidad visual institucional de la UAA (colores, logotipo de la universidad y del departamento de enfermería).	Should	Cliente
RF-09	El sistema debe permitir guardar una valoración de forma parcial para continuarla en una sesión posterior.	Could	Usuario
RF-10	El sistema debe permitir la integración o autenticación con las plataformas institucionales ACIUAA y UAA.MX.	Could	Cliente

6.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Categoría	Fuente
RNF-01	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el semestre activo.	Disponibilidad	Cliente
RNF-02	El sistema debe soportar al menos 12 usuarios simultáneos sin degradación perceptible del rendimiento.	Rendimiento	Cliente
RNF-03	El sistema debe garantizar que los datos clínicos de los pacientes sean accesibles únicamente por usuarios autorizados según su rol, cumpliendo con la LFPDPPP	Seguridad	Cliente
RNF-04	El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y navegadores webs modernos, con una interfaz intuitiva adaptada a usuarios con nivel tecnológico básico.	Usabilidad	Usuario
RNF-05	El sistema debe responder a las acciones del usuario en el menor tiempo posible, priorizando la fluidez durante la entrevista al paciente.	Rendimiento	Cliente
RNF-06	El sistema debe mantener la identidad visual institucional de la UAA de forma consistente en todas las vistas.	Usabilidad	Cliente

6.3 Requerimientos de Datos (principales entidades/campos)

Datos del usuario (estudiante / profesor / coordinación / jefe de departamento)

- Nombre completo

- Matrícula o número de empleado
 - Rol asignado (estudiante, profesor, Dra. Mariely, jefe de departamento)
 - Correo institucional
 - Contraseña
 - Permisos de acceso según rol
-

Datos del paciente (adulto mayor)

- ID
 - Nombre Completo
 - Edad
 - Género
 - Condición de salud general relevante para el filtrado de preguntas
 - Fecha de valoración
 - Institución o dependencia donde se realizó la valoración
-

Datos de la valoración clínica

- ID de la valoración
- Estudiante que la realizó
- Paciente al que se valoró
- Fecha y hora de realización
- Sección del formulario completada

- Respuestas capturadas por pregunta
 - Estado de la valoración (en progreso / completada / revisada)
 - Firma digital de confidencialidad (registro de aceptación)
 - Retroalimentación del profesor (comentarios, observaciones)
-

Datos de los reportes y estadísticas

- Número de valoraciones por período / semestre
 - Distribución por género y edad de los pacientes valorados
 - Secciones más frecuentemente incompletas o con errores
 - Comparativo de datos entre semestres
-

7.2 Catálogos y listas predefinidas

- **Roles de usuario:** Estudiante, Profesor, Dra. Mariely, Jefe de Departamento
- **Secciones del formulario:** Definidas a partir de la guía de valoración del adulto mayor (pendiente de recibir el documento de la Dra. Mariely)
- **Tipos de preguntas:** Abiertas, cerradas, de opción múltiple, escalas
- **Filtros de perfil del paciente:** Género (masculino / femenino), rangos de edad, condiciones relevantes que activen o desactiven secciones del formulario
- **Estados de la valoración:** En progreso, Completada, En revisión, Revisada
- **Dependencias de gobierno:** Catálogo de instituciones donde se realizan las prácticas (dato requerido para reportes a instancias externas)

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite
Enviar minuta de reunión al cliente	Equipo	04/04/2026
Cliente compartirá formatos/documentos actuales	Dra. Mariely	10/04/2026
Revisar y validar la minuta de reunión	Dra. Mariely	07/04/2026
Elaborar matriz de requerimientos	Equipo	10/04/2026
Elaborar diagrama de proceso de negocio	Equipo	10/04/2026
Elaborar diagrama entidad-relación	Equipo	10/04/2026

8. PRÓXIMOS PASOS

8.1 Para el equipo

- Redactar y enviar la minuta de esta reunión a la Dra. Mariely vía WhatsApp.
- Revisar y analizar los formatos de valoración una vez que la Dra. Mariely los comparta, para identificar secciones, tipos de preguntas y lógica de filtrado.
- Modelar el proceso actual (AS-IS) mediante un diagrama de flujo que refleje los pasos, actores y puntos de falla identificados en la entrevista.
- Elaborar el documento de requerimientos preliminar con base en la información recabada, aplicando la priorización MoSCoW.
- Evaluar la pertinencia de aplicar una encuesta breve a estudiantes de 7° semestre para complementar el levantamiento de necesidades del usuario final.
- Investigar las restricciones normativas aplicables (LFPDPPP, políticas UAA) para incorporarlas formalmente al documento de requerimientos.

8.2 Siguiente reunión

Fecha tentativa: 7/04/2026

Objetivo: Presentar el análisis preliminar del proceso AS-IS, los requerimientos identificados y resolver dudas surgidas del análisis de los formatos compartidos.

Entregables del equipo: Diagrama de proceso as-is, tobe, entidad relación, minuta y matriz de requerimientos

9. PREGUNTAS PENDIENTES O ACLARACIONES NECESARIAS

¿Existe un presupuesto definido o estimado para el desarrollo e implementación del sistema?

10. OBSERVACIONES ADICIONALES

- **Insumo crítico pendiente:** Todo el diseño de la lógica de filtrado, secciones y validaciones del formulario depende directamente de los formatos que la Dra. Mariely se comprometió a compartir. El avance del equipo está condicionado a recibirlos oportunamente antes del 07/04/2026.
- **Perfil del usuario final:** Los estudiantes son descritos como usuarios con nivel tecnológico básico. Esto deberá traducirse en decisiones de diseño que prioricen interfaces simples, instrucciones claras y una curva de aprendizaje mínima.
- **Alcance acotado:** El cliente mostró apertura para que el equipo proponga el alcance y la metodología de trabajo, sin exigir avances desproporcionados entre reuniones. Esto representa una oportunidad para establecer un alcance realista y bien definido desde las primeras etapas.
- **Bandera amarilla — privacidad:** El manejo de datos clínicos de pacientes adultos mayores es un tema sensible que deberá atenderse con rigor desde el diseño arquitectónico del sistema. Se recomienda consultar con el área jurídica de la UAA antes de definir el modelo de datos definitivo.
- **Bandera amarilla — integración institucional:** La posible integración con ACIUAA y UAA.MX fue mencionada como deseable pero no se profundizó en su viabilidad técnica. Se recomienda verificar con la DSIA si dichas plataformas exponen APIs o mecanismos de integración disponibles para proyectos internos.

Validado por cliente

Nota: Este documento será enviado al cliente para validación. Cualquier corrección o ajuste será incorporado en la versión final.